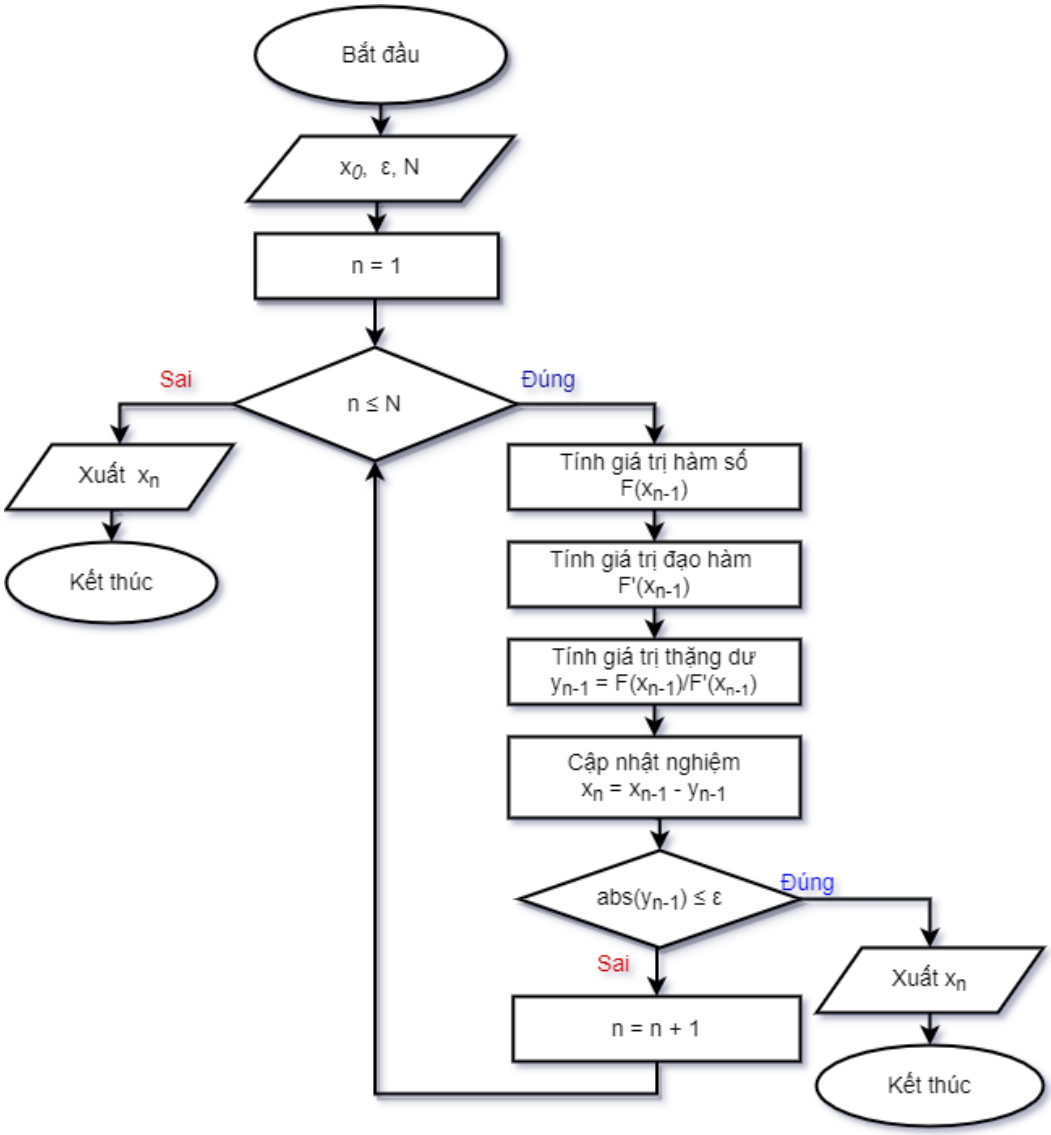
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề thi cuối kì: Nhập môn lập trình (TH)
Học kì I - Năm học 2021-2022
Lớp: IT001.M12.KHCL.2021
Thời gian: 120 phút
(Sinh viên không tham khảo tài liệu)

Câu 1 (2đ). Thuật toán Newton-Raphson dùng để xấp xỉ nghiệm của một phương trình bằng việc lặp lại bước cập nghiệm (Hình dưới đây mô tả lưu đồ thuật toán Newton-Raphson tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $F(x) = 0$). Trong đó, $F(x)$ là hàm số cần tìm nghiệm, $F'(x)$ là đạo hàm cấp 1 của $F(x)$. Thuật toán nhận vào 3 đối số x_0, ε, N biểu diễn cho ***nghiệm khởi tạo***, ***sai số cho phép***, ***số lần lặp tối đa***.



Hãy cài đặt thuật toán Newton-Raphson dựa trên flowchart đã cho và tìm nghiệm của phương trình:

$$f(x) = -2022x^2 + \sqrt{MSSVx + 2022} + MSSV$$

Trong đó, MSSV là mã số sinh viên của sinh viên, các giá trị đối số đầu vào lần lượt là: $x_0 = 1$, $\varepsilon = 10^{-6}$, $N = 10^6$.

Câu 2 (4đ). Hãy định nghĩa hàm thực hiện các yêu cầu sau:

a. Nhập, xuất mảng 1 chiều các số **nguyên không âm** A gồm N phần tử ($5 \leq N \leq 10^6$). Nếu người dùng không nhập toàn số nguyên không âm hoặc số lượng phần tử không thỏa điều kiện thì bắt người dùng nhập lại từ đầu.

b. Chèn phần tử có giá trị x tại vị trí k trong mảng 1 chiều. Nếu $k < 0$ hoặc $k \geq N$ thì không thực hiện thao tác chèn, hàm trả về giá trị 0. Ngược lại, hàm thực hiện thao tác thêm x vào vị trí k ($A[k] = x$) và trả về giá trị 1.

Ví dụ:

- Input:

  7

  1 3 3 1 2 10 9

  5 2

- Output:

  1 3 3 1 2 2 10 9

  1

- Input:

  6

  2 3 1 2 10 1

  8 2

- Output:

  0

c. Hai số a,b được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu ước số chung lớn nhất giữa chúng là 1. Ví dụ: 2, và 5 là số nguyên tố cùng nhau vì ước chung lớn nhất giữa chúng là 1, 6 và 8 không là số nguyên tố cùng nhau vì ước chung lớn nhất giữa chúng là 2.

Định nghĩa hàm liệt kê tất cả các cặp số nguyên tố cùng nhau trong mảng 1 chiều đã nhập ở câu a.

<u>Ví dụ 1:</u>

- Input:

  7

  1 2 4 0 2 10 9

- Output:

  (1,2), (1,4), (1,0), (1,2), (1,10), (1,9), (2,9), (4,9), (2,9), (10, 9)

<u>Ví dụ 2:</u>

- Input:

  5

  2 3 5 0 11

- Output:

  (2,3), (2,5), (2,11), (3,5), (5,11)

d. Sắp xếp mảng 1 chiều ở câu a theo quy tắc: số lẻ giảm dần, số chẵn tăng dần, số 0 giữ nguyên vị trí.

<u>Ví dụ:</u>

- Input:

  8

  1 6 4 0 11 2 10 9

- Output:

  11 4 6 0 9 2 10 1

Câu 3 (2đ). Thuật toán Run length coding (RLC) mã hóa chuỗi đầu vào s thành chuỗi đích s' bằng các bước dưới đây.

- Bước 1. Chọn ký tự đầu tiên từ chuỗi nguồn.
- Bước 2. Nối ký tự đã chọn vào chuỗi đích.
- Bước 3. Đếm số lần xuất hiện tiếp theo của ký tự đã chọn và nối số lượng vào chuỗi đích.
- Bước 4. Chọn ký tự tiếp theo trong chuỗi nguồn và lặp lại các bước 2, bước 3, bước 4 cho đến cuối chuỗi nguồn.

Viết chương trình mã hóa chuỗi đầu vào (*string*) **s** bằng thuật toán RLC và tính tỉ số nén của thuật toán đối với chuỗi đầu vào bằng công thức:

$$ratio = \frac{\#\ bits\ biểu\ diễn\ sau\ khi\ mã\ hóa}{\#\ bits\ biểu\ diễn\ cho\ chuỗi\ ban\ đầu} = \frac{\#\ kí\ tự\ chuỗi\ đích}{\#\ kí\ tự\ chuỗi\ ban\ đầu}$$

Biết số bit biểu diễn cho một chuỗi bằng tổng số bits biểu diễn cho từng ký tự, cho rằng tất cả ký tự đều được biểu diễn bằng 8 bits.

<u>Ví dụ:</u>

- Input: wwwwaaadexxxxxx
- Output:

  w4a3d1e1x6

  1.5

- Input: aab
- Output:

  a2b1

  0.75

Câu 4 (2đ). Định nghĩa (khai báo) khái niệm ngày (date) gồm các thành phần thông tin: ngày (int), tháng (int), năm (int) bằng struct và thực hiện các yêu cầu dưới đây.

a. Định nghĩa hàm nhập, xuất khái niệm ngày(date). (lưu ý: năm nhập vào phải sau năm 2000, trước 2100 và ngày phải là ngày hợp lệ).
b. Cho biết ngày 1/1/2000 là thứ 7, viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một ngày và tìm thứ của ngày đó nhưng ở **4 năm sau**.

<u>Ví dụ:</u>

- Input: 12 12 2002
- Output: thu 3

- Input: 29 2 2020
- Output: thu 5

c. ***Sử dụng cấp phát động*** hãy định nghĩa hàm nhập, xuất danh sách gồm N ngày được nhập từ bàn phím.

<u>Ví dụ:</u>

- Input:

```
7
1 2 2000
23 11 2012
9 12 2022
31 7 2006
9 9 2009
29 2 2020
25 5 2002
```

- Output:

```
1/2/2000
23/11/2012
9/12/2022
31/7/2006
9/9/2009
29/2/2020
25/5/2002
```

d. Định nghĩa hàm tìm một **cặp ngày gần nhau nhất** trong danh sách nhập ở câu a dựa trên **số ngày cách nhau** giữa hai ngày (date).

<u>Ví dụ:</u>

- Input:

```
7
1 2 2000
23 11 2012
9 12 2022
31 7 2006
```

9 9 2009

29 2 2020

25 5 2002

- Output

1/2/2000

25/5/2002

---- Hết ----